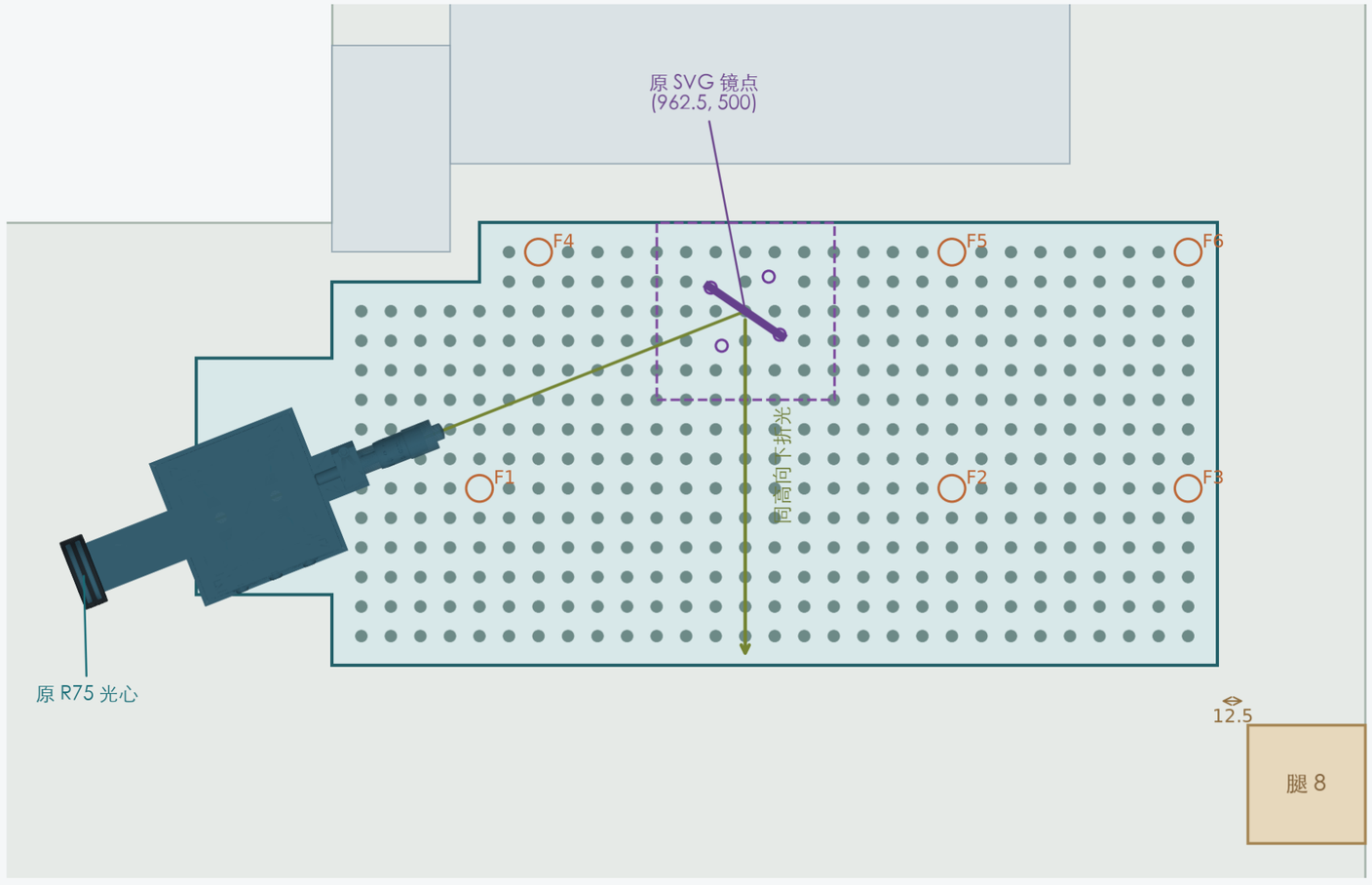
R6 / 长窄成像面包板与短托板

R6 · 长窄面包板 / 保持原 R75 透镜位置

7075-T6；主体 375 × 187.5 × 23.5 mm；右端到腿 8 左侧，留 12.5 mm 间隙



固定母板：6 个沉孔

F1 (850,425)
F2 (1050,425)
F3 (1150,425)
F4 (875,525)
F5 (1050,525)
F6 (1150,525)

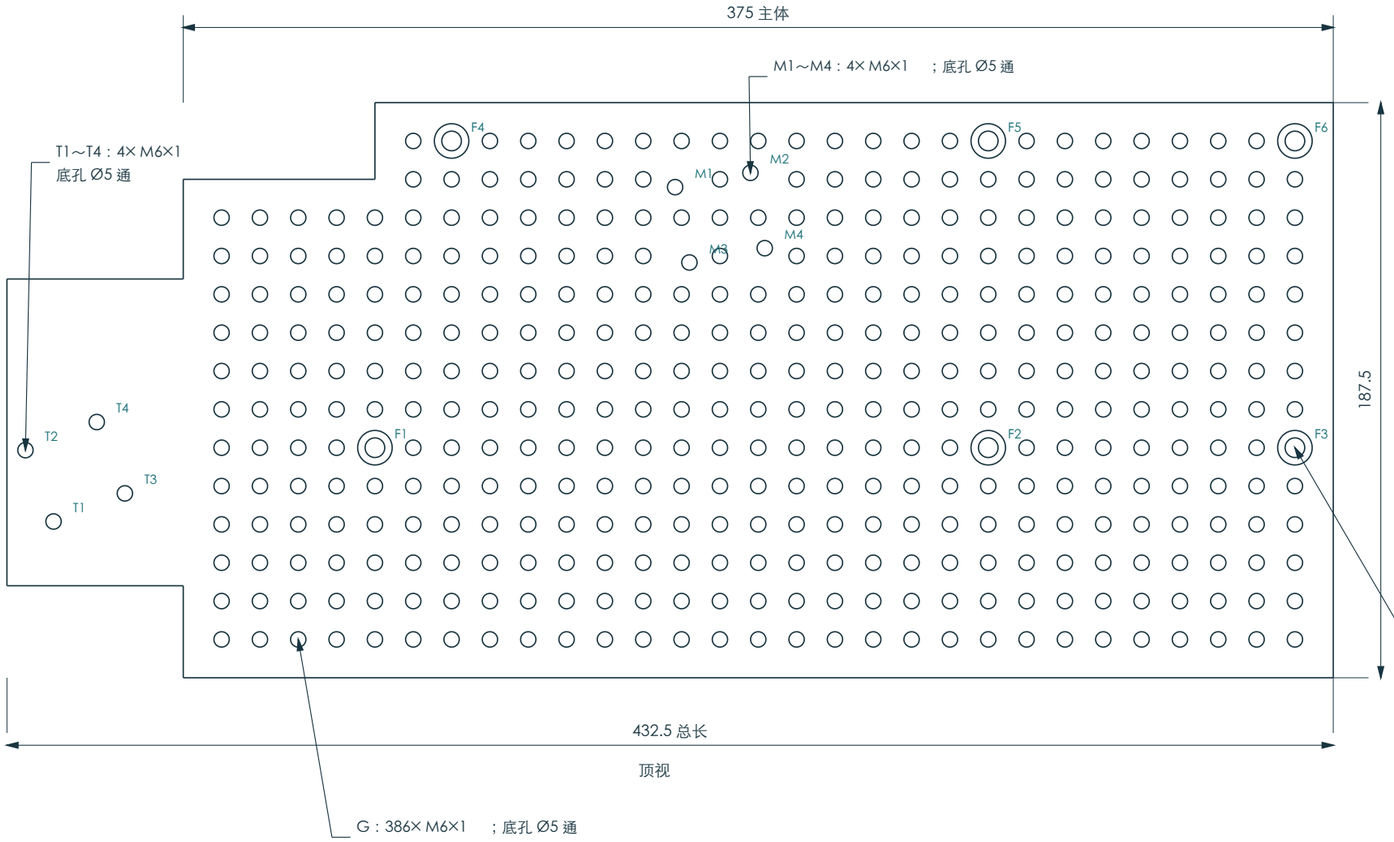
坐标为 FOR2 全局 XY
全部匹配源 STEP 孔
通用孔距仍为 12.5

镜点预留 75 × 75 mm，并设标准 35 mm 底座的四个转角 M6 孔；镜片口径、镀膜及紧固件随最终镜架选型核对。

CAD 核验版；尚未实物试装。灰色仅示意现有小板区域；透镜组合按真实 CAD 俯视投影。

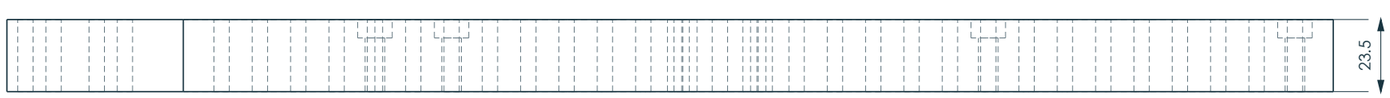
IT75-B R6 / 三视图、孔规格与专用孔坐标

材料7075-T6；均厚23.5。第三角法，三视图0.5:1；局部原点A=(730,350,0)，Z0为FOR2顶面。



专用孔：局部XY（mm）

孔号	X	Y
F1	120.000000	75.000000
F2	320.000000	75.000000
F3	420.000000	75.000000
F4	145.000000	175.000000
F5	320.000000	175.000000
F6	420.000000	175.000000
T1	15.198450	50.943156
T2	6.033682	74.202713
T3	38.458008	60.107924
T4	29.293239	83.367482
M1	217.887341	159.948377
M2	242.448377	164.612659
M3	222.551623	135.387341
M4	247.112659	140.051623



主视 / 沿-Y



右视 / 沿+X

共400孔：394个M6×1 + 6个母板固定沉孔。螺纹在CAD中以Ø5底孔表达。

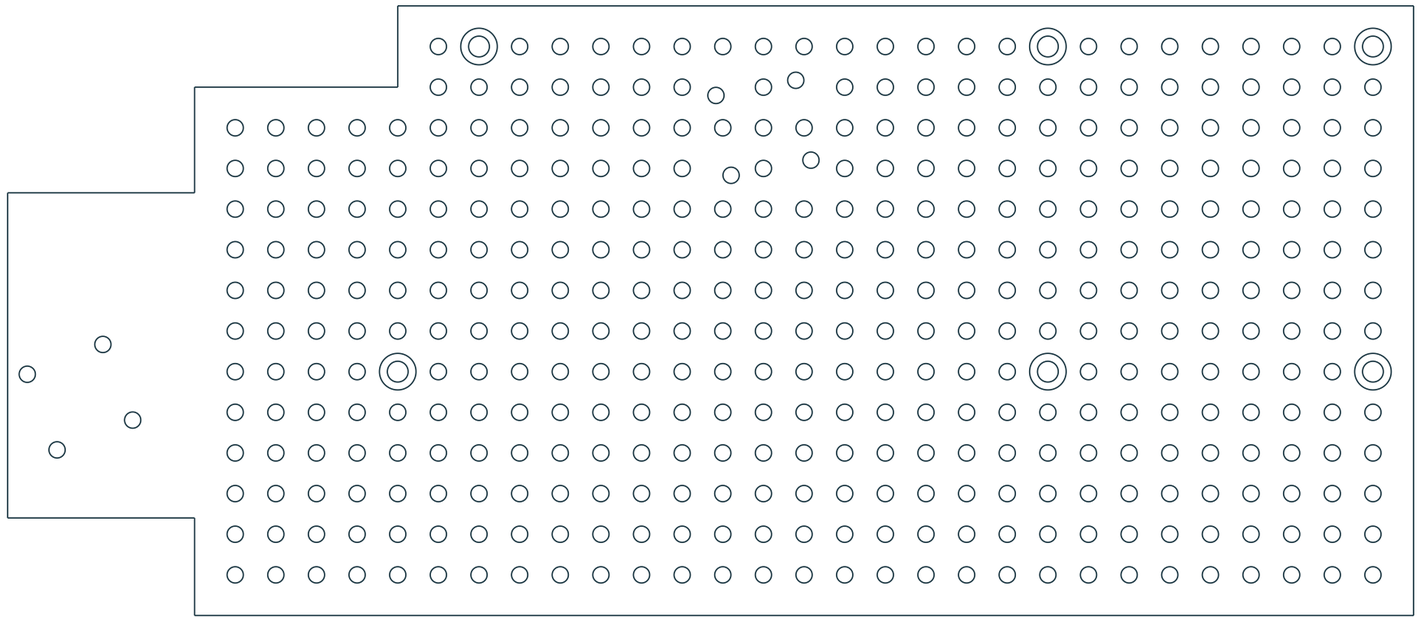
F孔仅负责紧固，不提供精密复位；实际底板采用25 mm孔距，通用器件安装孔仍为12.5 mm。

IT75-B R6 / 轮廓、网格删孔与母板沉孔定位

材料7075-T6；本页补充定位。轮廓按下表依次连线闭合，所有Z为0～23.5。

承接头：X0～70，Y30～130；与主体连成一件。

上左缺口：X57.5～120，Y162.5～187.5。



通用网格的完整生成规则

局部 X=70+12.5i，i=0…28；Y=12.5+12.5j，j=0…13（29×14点）。

删除10个缺口点：i=0…4，j=12、13。

六个F位置改为沉孔；取消镜点周围四点：(220,137.5)、(220,162.5)、(245,137.5)、(245,162.5)。

其余386点为G组M6×1　　；再增加T1～T4、M1～M4，共394个M6×1　　。

外廓内直角采用可达工艺（如线切割后精加工）；不擅自增加影响避让的内圆角。去毛刺、清洁。

外轮廓顶点 / 局部XY

点	X	Y
1	57.5	0
2	432.5	0
3	432.5	187.5
4	120	187.5
5	120	162.5
6	57.5	162.5
7	57.5	130
8	0	130
9	0	30
10	57.5	30

六个固定孔 / FOR2全局XY

孔号	X	Y
F1	850	425
F2	1050	425
F3	1150	425
F4	875	525
F5	1050	525
F6	1150	525

各孔均匹配FOR2源STEP的Ø5圆柱孔。

按用户确认的M6、25 mm孔距设计。

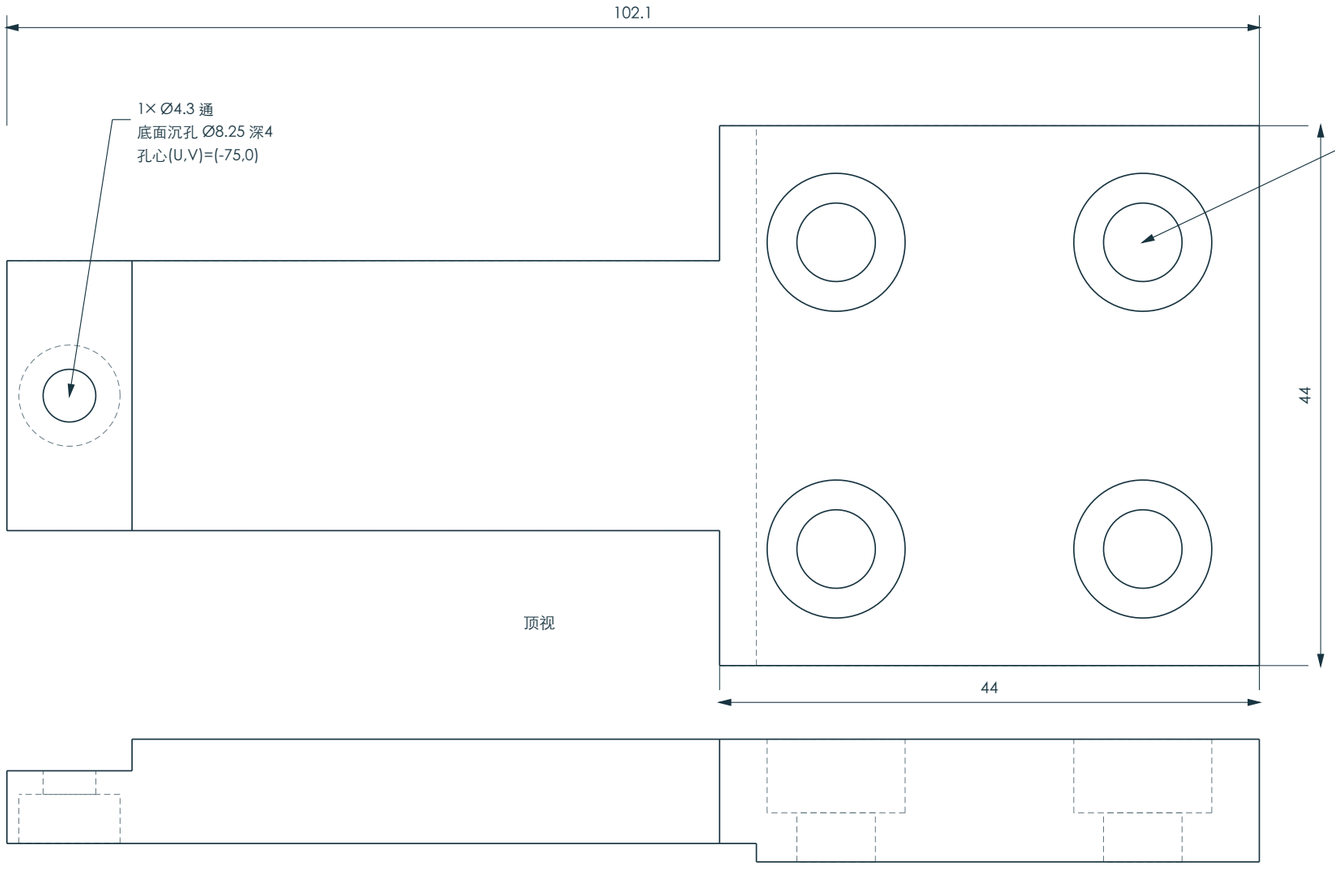
6颗M6×30：穿板夹持长17.5，旋入12.5。

实际有效牙深需在首件安装前核对。

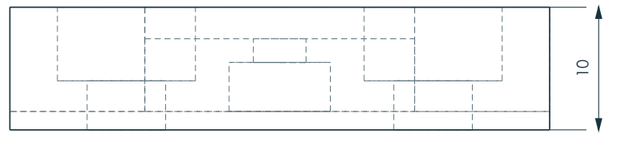
MTL1-U75-R6 / 缩短上托板三视图及底面沉孔

材料316L，去磁、钝化。沿用原combo U/V/Z坐标；第三角法，图示2:1。仅前缘-84改至-80.1，原镜架座及后挡保留。

托臂宽22（V±11）；前端台面Z40.5，镜架光心Z62.5。
主体底Z33.074；臂底Z34.574；顶Z43.074；后挡前面U=-69.9。



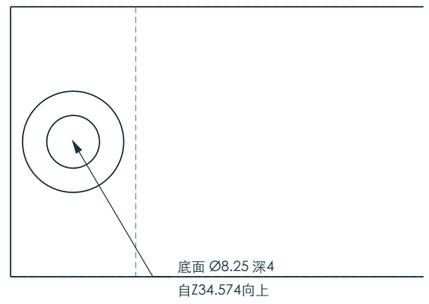
顶视



主视 / 沿-V

右视 / 沿+U

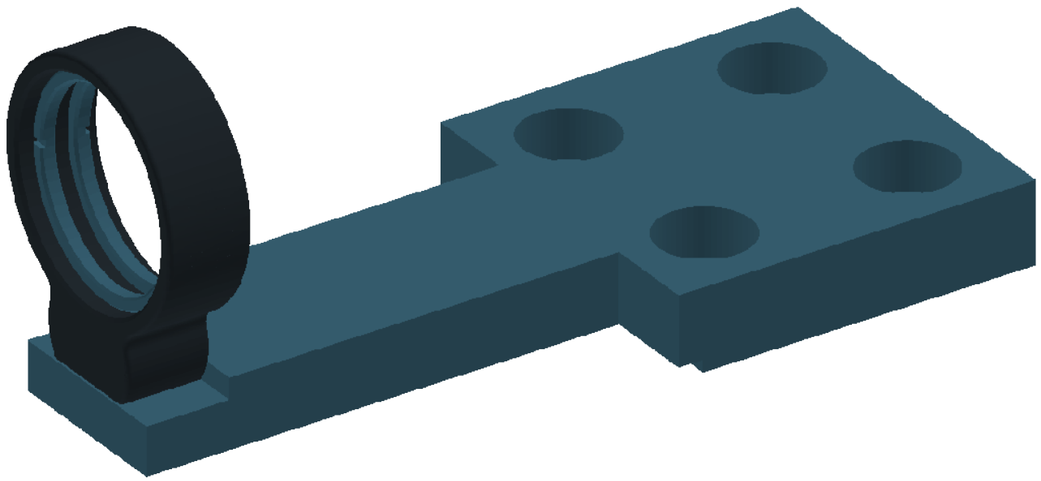
底视局部 / 从下看；V向下



前缘与FLFT1A外廓齐平；距安装孔中心5.1；沉孔前缘净壁0.975。座面及底部M4头承载区域完整保留。

前端台面 U=-80.1～-69.9；后挡高2.574。臂底退让1.5，U≤-19；其它几何以原型功能基准保留。

装配基准、折转镜接口与安装顺序



安装顺序

1. 新板原点放在FOR2全局(730,350)，不得沿用旧JSON的偏移位置；按六个F孔轻放找孔。

2. 六颗M6×30锁入FOR2。检查板面贴合和线束间隙，先预紧再交替锁紧。

3. 拆下combo上托板和MT1台体，露出原65×65底板；以四颗M6×20穿原沉孔锁入T1～T4。

4. 装回台体，换装MTL1-U75-R6短托板；镜架保持原孔、原朝向，M4从底部预装后锁紧。

5. 按原行程归中，光学校准R75、86光高和朝向后锁紧；普通螺钉间隙不保证精密复位。

短托板：镜架不移动，前方余边减少3.9 mm

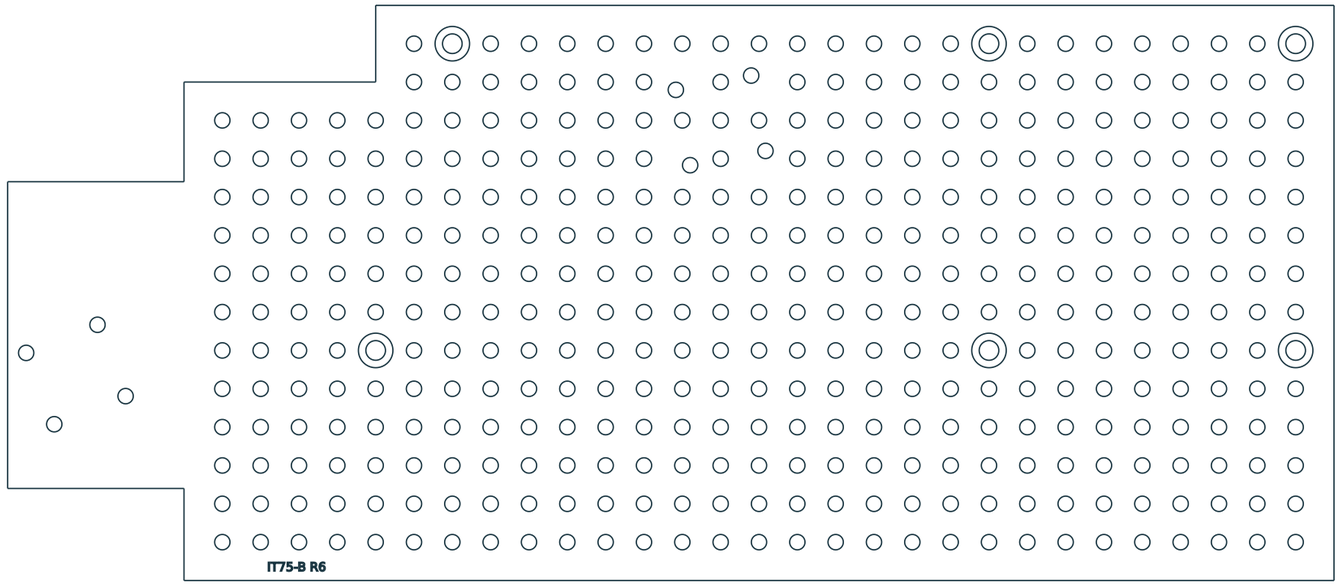
透镜目标光心P=(682.467172,389.661014,86)。
原组合底座中心B=(752.245845,417.155319,23.5)。
组合朝外21.505512° ；R75按原SVG修正光线定义。
标准组合高62.5 + 新板23.5 = 世界光高86。
T1～T4匹配原底板25×25孔阵，4颗M6×20旋入新板13.5，螺钉尖端距板底10。
FLFT1A原底部M4×8不变；上托板4颗M6×8不变。

折转镜：在俯视平面内向下，不穿板

镜点=(962.5,500,86)，留75×75安装区。
M1～M4：标准35×35底座、25×25孔阵。
固定45°套件名义转角280.752756° ，镜面线角145.752756° ，出光向量(0,-1,0)。
标准1 inch与2 inch固定镜架的保守外廓均在预留区内。
实际镜片口径、镀膜与固定螺钉随最终选型核对；不据此宣称整条成像光路已验收。

两个加工件 / 激光打标定位

真实毫米字形DXF；仅闭合轮廓打标，参考投影不加工。不铣刻，未规定去除深度。



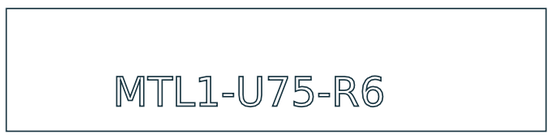
IT75-B R6（7075-T6）

顶面Z23.5；字形左下(85,3)，字高3。

从上看，字右+X、字顶+Y；不镜像。

主体下边余量内，避开孔与接触区。

上托板侧面示意2:1；U=-22～22



MTL1-U75-R6（316L）

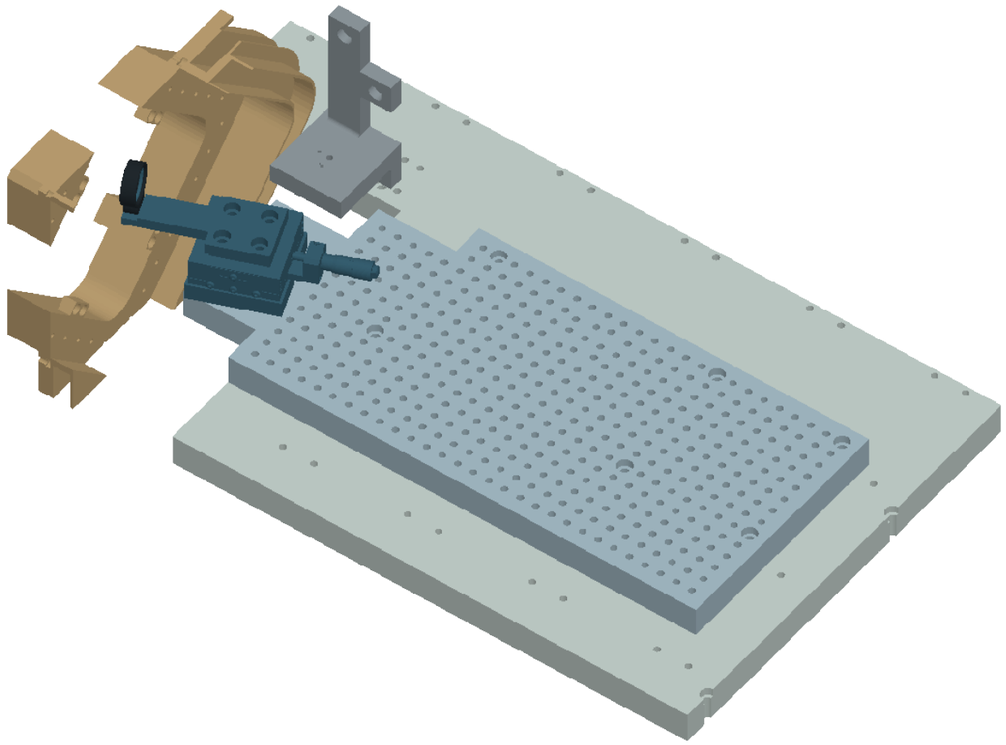
在V=-22外侧面；面坐标为(U,Z-33.074)。

字形左下(-13,2)，字高2.5；对应Z35.074。

字右+U、字顶+Z；从-V侧看正读、不镜像。

两件分别打标唯一编号；模型、图纸、DXF及生产清单编号一致。先用对应表面试样确认激光参数。

CAD核验范围与未完成项



本次几何检查

两个定制件各为一个有效实体；STEP回读双向差为零。

400个孔及六处FOR2配对核对通过。

新板对75个框架零件和腿6 R7支架无穿透。

现有小板按当前JSON的旋转与位置核对。

最小框架净距2.00；线束按20高/20突出估计。

F/T共10处螺钉头与直入工具通道通过。

面包板名义质量 4.374 kg（2.80 g/cm³）。

新托板是原托板的子集，镜架底部接触面积保持。

光束净距 / 全部按Z86；含原组合的名义±6.35 mm行程外部运动包络

光束	直径	中位最小净距	全行程保守下界
MOT	10	6.082	2.169
369 precool +532 dipole	2	10.639	6.658
369 cooling +935	2	54.329	47.006

尚未实物试装、测刚度或振动；玻璃腔实际外形及线束实测需首件核对。原MT1内部运动机构未重建；按外部移动件扫程。

实际成像透镜的型号/主平面与折转镜口径/镀膜未指定；R75是机械光心布置，不是已确认的前焦距。网页元件库及Onshape未在本轮更新。